Transformación del modelo EER al relacional

Basura Espacial

Descripción

Se desea crear un sistema de información para realizar el seguimiento de la basura espacial.

Basura espacial es cualquier objeto producido por alguna nave, que no sea de utilidad. A cada uno de estos objetos se le asigna un identificador secuencial numérico y se pretende recoger tanto su tamaño, como su peso, velocidad y última órbita conocida.

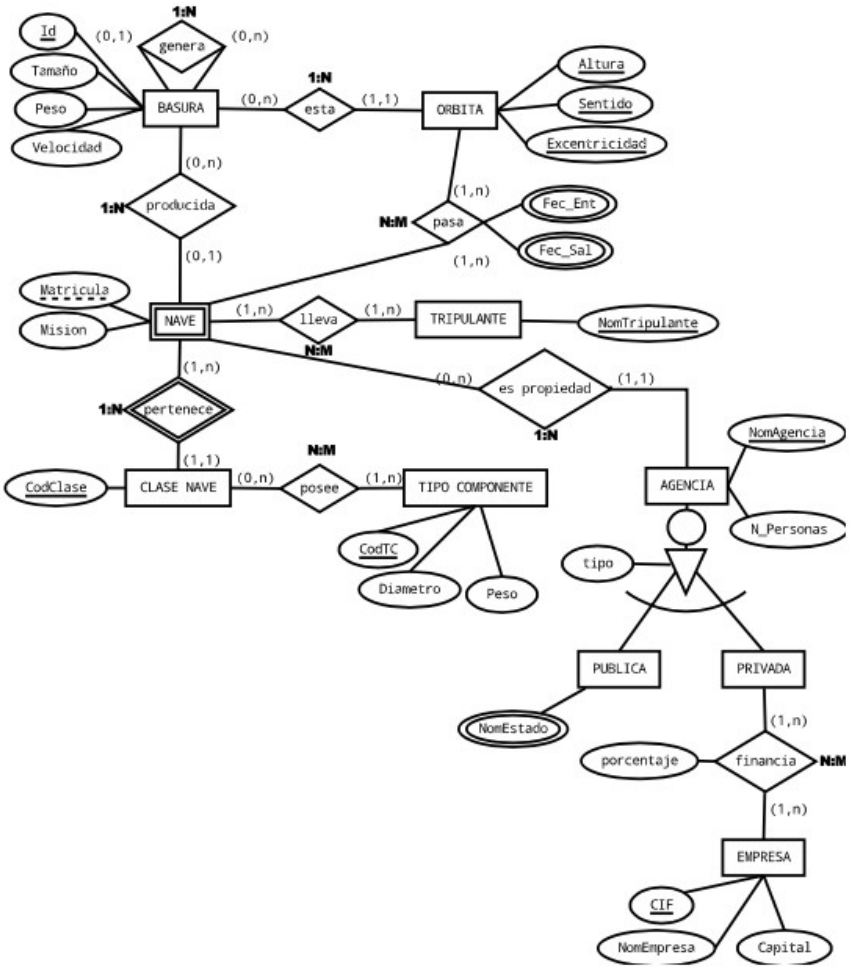
Las órbitas se identifican por su altura, su sentido y su excentricidad.

Cada nave es de una clase de nave y se identifica por una matrícula junto con el código de la clase de nave a la que pertenece. Toda nave tiene una misión y es propiedad de una agencia espacial. Las naves pueden tener tripulantes, recogiéndose sólo el nombre de cada tripulante, que se supone único. Se registrarán todas las órbitas de cada nave, así como las fechas inicial y final de permanencia en cada órbita.

Para cada clase de nave se registrarán todos los tipos de componentes que posee; a cada uno de ellos se le asigna un código y se recoge su diámetro y peso.

Las agencias espaciales pueden ser de dos tipos: públicas o privadas; para las públicas se recoge el nombre de los Estados que las mantienen, mientras que para las privadas se recoge las empresas que las financian. De cada empresa se registra su Cif, nombre y capital. Se desea recoger el porcentaje de participación de cada empresa en la agencia. Las agencias espaciales tendrán un nombre y un número de personas trabajando en ellas.

Para limpiar la basura, una de las técnicas más empleadas es el uso del rayo láser. El problema de esta técnica es que, aunque reduce el tamaño de los objetos, aumenta su número, por lo que, cada vez que se fragmenta un objeto (basura), se desea registrar los nuevos objetos (basura) producidos y la fecha en la que ha tenido lugar la fragmentación.



Partimos del siguiente EER (también nos apoyaremos en el enunciado):

PASO 1. Cada **entidad** se transforma en una **relación**:

BASURA(Id, Tamaño, Peso, Velocidad)

PK: id

ORBITA(Altura, Sentido, Excentricidad)

PK: (Altura, Sentido, Excentricidad)

CLASE_NAVE(CodClase)

PK: CodClase

NAVE(CodClase, Matricula, Mision)

PK: CodClase, Matricula

FK: CodClase → CLASE_NAVE

TRIPULANTE(NomTripulante)

PK: NomTripulante

TIPO_COMPONENTE(CodTC, Diametro, Peso)

PK: CodTC

EMPRESA(CIF, NomEmpresa, Capital)

PK: CIF

Para la transformación de la generalización optaríamos por una de las siguientes dos opciones más adecuadas para este caso:

A) Crear una tabla para el supertipo Agencia y otra para cada subtipo, Privada y Publica, porque algunos subtipos tienen relaciones propias.

AGENCIA(Nom_Agencia, N_Personas, Tipo)

PK: Nom_Agencia
VNN: Tipo

PUBLICA(Nom_Agencia_Pub)

PK: Nom_Agencia_Pub
FK: Nom_Agencia_Pub → AGENCIA

PRIVADA(Nom_Agencia_Priv)

PK: Nom_Agencia_Priv
FK: Nom_Agencia_Priv → AGENCIA

B) Crear una sola tabla para el supertipo Agencia, ya que los subtipos tienen muy pocos atributos propios:

AGENCIA(Nom_Agencia, N_personas, Tipo, NomEstado)

PK: Nom_Agencia

En este caso nos quedamos con la opción a)
Al ser una clasificación total y exclusiva, el atributo **Tipo** no podrá tomar valores nulos.

Transformación del atributo *multivaluado* NomEstado:

ESTADOS(NomEstado, PK_Publica)

PK: NomEstado, PK_Publica
FK: PK_Publica → PUBLICA

PASO 2. Cada relación N:M se transforma en una nueva relación:

POSEE(PK_Clase, PK_TC)

PK: (PK_Clase, PK_TC)

FK: PK_Clase → CLASE_NAVE

FK: PK_TC → TIPO_COMPONENTE

FINANCIA(PK_Privada, PK_Empresa, Porcentaje)

PK: PK_Privada, PK_Empresa

FK: PK_Privada → PRIVADA

FK: PK_Empresa → EMPRESA

LLEVA(Pk_Clase_Nave, PK_Nave, PK_Tripulante)

PK: Pk_Clase_Nave, PK_Nave, PK_Tripulante

FK: (Pk_Clase_Nave, PK_Nave) → NAVE

FK: PK_Tripulante → TRIPULANTE

PASA(Pk_Clase_Nave, PK_Nave, Fec_Ent, Altura,Sentido,Excentricidad, Fec_Sal)

PK: Pk_Clase_Nave, PK_Nave, Fec_Ent

FK: (Pk_Clase_Nave, PK_Nave) → NAVE

FK: (Altura,Sentido,Excentricidad) → ORBITA

Fec_Ent, al ser un atributo **multivaluado**, pasa a formar parte de la clave principal para permitir que una misma nave pueda pasar por una misma órbita más de una vez. Fec_Sal no haría falta que formase parte de la clave principal ni tampoco las coordenadas de la órbita (Altura,Sentido,Excentricidad), ya que una nave en una fecha de entrada solo podría entrar en una órbita y salir de ella en una fecha de salida.

PASO 3. Propagación de clave de las relaciones 1:N. La clave primaria de la entidad con participación máxima 1 pasa a añadirse a la entidad con participación N como clave ajena:

- Por la relación *genera*, la tabla Basura recibe como clave ajena la clave principal de Basura (por ser reflexiva):

  BASURA(Id, Tamaño, Peso, Velocidad, PK_Basura)

  PK: id

  FK: PK_Basura → BASURA

- Por la relación *producida*, la tabla Basura recibe como clave ajena la clave principal de Nave:

BASURA(Id, Tamaño, Peso, Velocidad, PK_Basura, (Pk_Clase_Nave, PK_Nave))

PK: id
FK: PK_Basura → BASURA
FK: (Pk_Clase_Nave, PK_Nave) → NAVE

- Por la relación *está*, la tabla Basura recibe la clave de Orbita:

BASURA(Id, Tamaño, Peso, Velocidad, PK_Basura, (Pk_Clase_Nave, PK_Nave), (Altura, Sentido, Excentricidad))

PK: id
FK: PK_Basura → BASURA
FK: (Pk_Clase_Nave, PK_Nave) → NAVE
FK: (Altura,Sentido,Excentricidad) → ORBITA
VNN: (Altura,Sentido,Excentricidad)

- Por la relación *es propiedad*, la tabla Nave recibe como clave ajena la clave principal de Agencia:

NAVE(CodClase, Matricula, Mision, PK_Agencia)

PK: CodClase, Matricula

FK: CodClase → CLASE_NAVE

FK: PK_Agencia →AGENCIA

VNN: PK_Agencia

- La relación *pertenece*, al ser la que establece la relación de dependencia en identificación de Nave respecto a Clase de Nave, quedó resuelta al formar la clave principal de Nave (entidad débil), ya que CodClase se propagó como clave ajena desde Clase de Nave hasta Nave, pero no como como una clave ajena más, sino pasando a formar parte de la clave principal. Luego no hay que volver a propagar la clave de Clase de Nave hacia Nave.

Finalmente, nuestro modelo relacional (*esquema lógico*) sería el siguiente. Ornadamente:

TRIPULANTE(NomTripulante)

PK: NomTripulante

TIPO_COMPONENTE(CodTC, Diametro, Peso)

PK: CodTC

EMPRESA(CIF, NomEmpresa, Capital)

PK: CIF

ORBITA(Altura, Sentido, Excentricidad)

PK: (Altura, Sentido, Excentricidad)

CLASE_NAVE(CodClase)

PK: CodClase

AGENCIA(Nom_Agencia, N_Personas, Tipo)

PK: Nom_Agencia

VNN: Tipo

PUBLICA(Nom_Agencia_Pub)

PK: Nom_Agencia_Pub
FK: Nom_Agencia_Pub → AGENCIA

PRIVADA(Nom_Agencia_Priv)

PK: Nom_Agencia_Priv
FK: Nom_Agencia_Priv → AGENCIA

ESTADOS(NomEstado, PK_Publica)

PK: NomEstado, PK_Publica

FK: PK_Publica → PUBLICA

NAVE(CodClase, Matricula, Mision, PK_Agencia)

PK: CodClase, Matricula
FK: CodClase → CLASE_NAVE
FK: PK_Agencia →AGENCIA
VNN: PK_Agencia

BASURA(Id, Tamaño, Peso, Velocidad, PK_Basura, (Pk_Clase_Nave, PK_Nave), (Altura, Sentido, Excentricidad))

PK: id
FK: PK_Basura → BASURA
FK: (Pk_Clase_Nave, PK_Nave) → NAVE
FK: (Altura,Sentido,Excentricidad) → ORBITA
VNN: (Altura,Sentido,Excentricidad)

POSEE(PK_Clase, PK_TC)

PK: (PK_Clase, PK_TC)

FK: PK_Clase → CLASE_NAVE

FK: PK_TC → TIPO_COMPONENTE

FINANCIA(PK_Privada, PK_Empresa, Porcentaje)

PK: PK_Privada, PK_Empresa

FK: PK_Privada → PRIVADA

FK: PK_Empresa → EMPRESA

PASA(Pk_Clase_Nave, PK_Nave, Fec_Ent, Altura,Sentido,Excentricidad, Fec_Sal)

PK: Pk_Clase_Nave, PK_Nave, Fec_Ent

FK: (Pk_Clase_Nave, PK_Nave) → NAVE

FK: (Altura,Sentido,Excentricidad) → ORBITA

LLEVA(Pk_Clase_Nave, PK_Nave, PK_Tripulante)

PK: Pk_Clase_Nave, PK_Nave, PK_Tripulante
FK: (Pk_Clase_Nave, PK_Nave) → NAVE
FK: PK_Tripulante → TRIPULANTE

Veamos ahora si este esquema está normalizado.

¿Está en 1FN? Todas las relaciones tienen clave primaria y ninguna tiene atributos multivaluados, luego está en 1FN.

¿Está en 2FN? Sólo hay que mirar las relaciones que tengan una clave primaria compuesta. Por lo tanto, las relaciones Basura, ClaseNave, Tripulante, TipoComponente, Agencia, Publica y Privada están directamente en 2FN. Ahora nos fijaremos en las relaciones con clave primaria compuesta. La relación Orbita, al no tener atributos que no pertenezcan a la PK, también está en 2FN. Lo mismo le sucede a Posee y a Lleva. Nos quedaría estudiar las relaciones Financia y Pasa:

- En el caso de Financia, el atributo Porcentaje vemos que depende tanto de la agencia como de la empresa, porque a una misma agencia le pueden corresponder diferentes porcentajes de financiación (uno por cada empresa que la financie) y una empresa puede financiar a distintas agencias con diferentes porcentajes a cada una de ellas. Por lo tanto, el porcentaje de financiación viene determinado por una agencia y una empresa a la vez, con lo que Financia está en 2FN.

- En cuanto a Pasa, sucede lo mismo con la fecha de salida Fec_Sal y la órbita (Altura,Sentido,Excentricidad); éstas quedan determinadas por la nave y la fecha de entrada en una órbita. Luego también está en 2FN.

¿Está en 3FN? Tengo que buscar dependencias transitivas, por lo que las relaciones que no tengan dos atributos aparte de la clave primaria no hay que mirarlas (estarían automáticamente en 3FN); en este caso solo quedaría comprobar: Basura, Nave, TipoComponente, Empresa y Agencia. Están en 3FN porque entre sus atributos no primos (que no pertenecen a la PK) no existen dependencias funcionales, es decir, todos dependen directamente de la clave principal de la relación a la que pertenecen.

Pero el modelo relacional no está completo sin **el diccionario de datos**:

Relación	Atributo	Restricciones	
Basura	Id	ENTERO AUTOINCREMENABLE; **PK**	
	Tamaño	DECIMAL	
	Peso	DECIMAL	
	Velocidad	DECIMAL	
	PK_Basura	ENTERO; FK de Basura	
	PK_Clase_Nave	ENTERO	FK de Nave
	PK_Nave	TEXTO 20	
	Altura	DECIMAL; VNN	FK de Orbita
	Sentido	DECIMAL; VNN	
	Excentricidad	DECIMAL; VNN	

Orbita	Altura	DECIMAL		**PK**
	Sentido	DECIMAL		
	Excentricidad	DECIMAL		
ClaseNave	CodClase	ENTERO;		
Nave	CodClase	ENTERO;FK de ClaseNave		**PK**
	Matricula	TEXTO 20		
	Mision	TEXTO 50;		
	PK_Agencia	TEXTO 50; VNN; FK de Agencia		
	**Perdida Semántica en la relación CLASE NAVE PERTENECER (1,n) el mínimo 1 no se puede representar			
Tripulante	NomTripulante	TEXTO 75; **PK**		
Tipo_Componente	CodTC	ENTERO; **PK**		
	Diametro	DECIMAL		
	Peso	DECIMAL		
Empresa	CIF	TEXTO 9; **PK**		
	NomEmpresa	TEXTO 50		
	Capital	TEXTO 50		
Agencia	Nom_Agencia	TEXTO 75;**PK**		
	N_Personas	ENTERO		
	Tipo	{PÚBLICA, PRIVADA}; VNN		
Publica	Nom_Agencia_Pub	TEXTO 75;PK; FK de Agencia		
Privada	Nom_Agencia_Priv	TEXTO 75;PK; FK de Agencia		
Estados	NomEstado	TEXTO 75		**PK**
	PK_Publica	TEXTO 75; FK de Publica		
Posee	PK_Clase	ENTERO;FK de Clase_Nave		**PK**
	PK_TC	ENTERO;FK de Tipo_Componente		
	**Perdida Semántica en la relación CLASE NAVE POSEE (1,n) TIPO COMPONENTE el mínimo 1 no se puede representar			
Financia	PK_Privada	TEXTO 75;FK de Privada		**PK**
	PK_Empresa	TEXTO 9;FK de Empresa		
	Porcentaje	DECIMAL; NN		
	**Perdida Semántica en la relación (1,n) FINANCIAR (1,n) el mínimo 1 no se puede representar			
Pasa	PK_Clase	ENTERO	FK de Nave	**PK**
	PK_Nave	TEXTO 20		

	Fec_Ent	FECHA		
	Altura	DECIMAL		FK de Órbita
	Sentido	DECIMAL		
	Excentricidad	DECIMAL		
	Fec_Sal	FECHA		
	**Perdida Semántica en la relación (1,n) PASAR (1,n) el mínimo 1 no se puede representar			
Lleva	PK_Clase	ENTERO	FK de Nave	**PK**
	PK_Nave	TEXTO 20		
	PK_Tripulante	TEXTO 75;FK de Tripulante		
	**Perdida Semántica en la relación (1,n) LLEVAR (1,n) el mínimo 1 no se puede representar			